Grupo:
Aluno1:
Aluno2:
Aluno3:
Aluno4:
Aluno5:
Aluno6:

Professor: Ricardo Oliveira de Mello **Data:**
Disciplina: Física 3 – FI33B **Turma:**

Relatório Capacitor de placas paralelas

I. Objetivos

1. Testar a lei da capacitância para um capacitor de placas paralelas
2. Medir a permissividade elétrica do vácuo

II. Resultados obtidos (0,5)

1. Preencher a tabela abaixo :

C(pF)	d(mm)
3,4	50,0
3,7	40,9
4	34,9
4,3	31,5
4,6	28,0
4,9	25,0
5,2	22,3
5,5	20,9
5,8	19,0
6,1	17,6
6,4	16,2

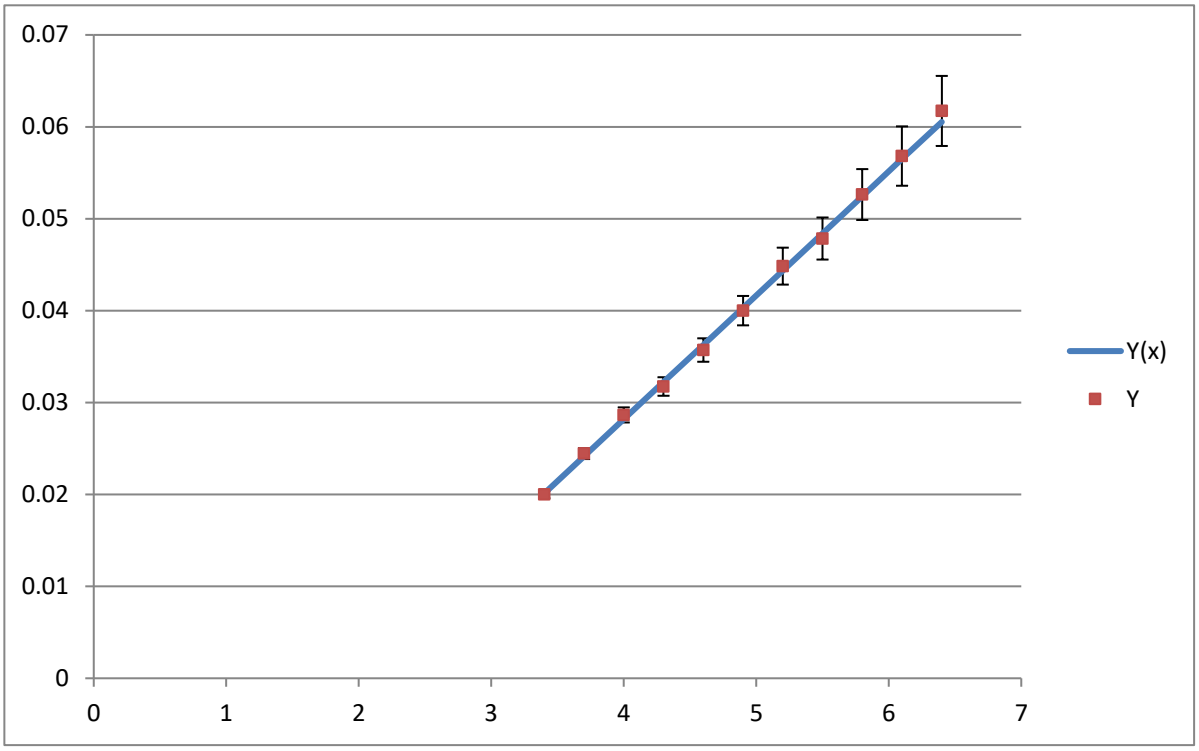
Diâmetro da Placa (mm)	100,0
Incerteza Diâmetro (mm)	1,0

III. Análise dos resultados

1. Realize uma regressão linear do tipo y = a x + b, para 1/d x C

	y=a*x + b
a=	0,013471899
b=	-0,025692
sa=	0,000460047
sb=	0,001778595
R^2=	0,998441197

2. Plotar no gnuplot o gráfico de 1/d x C, dos pontos experimentais com barras de erros sobrepostos ao gráfico da regresão linear



3. Realize um teste de χ^2 para testar a linearidade da função

χ^2 =	1,338816554
χ^2 Crítico =	16,9189776
RESULTADO	APROVADO

4. Determine o valor da permissividade elétrica do vácuo com incerteza

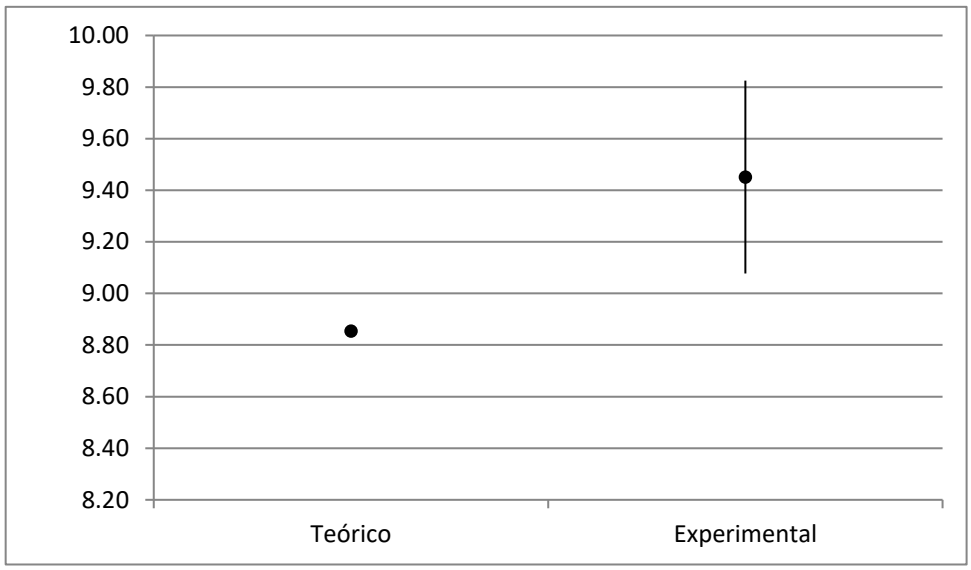
$$\varepsilon_0 = \frac{4}{\pi \cdot a \cdot D^2}$$

$$\varepsilon_0 = \quad 9{,}45$$

$$\sigma\varepsilon_0 = \quad 0{,}37$$

IV. Conclusões (1,5)

1. Compare o valor medido com o valor teórico $\varepsilon_0 =$ 8,854238837 pF/m



digite a Conclusão aqui.